

GUÍA EXPLICATIVA DEL PROYECTO: PORTAL WEB MULTIMEDIA

Asignatura: Programación Web I

Tema: Portal Web Multimedia con Maquetación Fluida Tradicional

1. Introducción y Justificación de la Estructura Semántica

El código HTML del proyecto fue desarrollado utilizando estrictamente etiquetas semánticas de HTML5, evitando el uso excesivo de contenedores genéricos `<div>` para otorgar un significado contextual claro tanto al navegador como a los lectores de pantalla.

- **`<header>` y `<nav>`:** Se utilizaron en la parte superior para agrupar el título principal del portal, una descripción breve y el menú de navegación principal. Los elementos de la lista (`<ul>` y `<li>`) se configuraron con enlaces internos (`<a>`) para permitir un desplazamiento fluido entre las secciones.
- **`<main>`:** Actúa como el contenedor raíz y exclusivo para todo el contenido central de la página, agrupando lógicamente las secciones temáticas.
- **`<section>` y `<article>`:** Dividen el documento en bloques temáticos independientes (el resumen ejecutivo, el reproductor multimedia, la galería y las conclusiones). El uso de `<article>` dentro de las secciones aísla contenido que tiene sentido por sí mismo (como los párrafos de análisis).
- **`<figure>` y `<figcaption>`:** Se emplearon tanto para el contenedor del vídeo de YouTube como para cada elemento de la galería de imágenes, asociando de forma semántica la imagen/video con su respectivo pie de leyenda explicativo.
- **`<footer>`:** Contiene la información de cierre del sitio, derechos de autor y metadatos del proyecto.

2. Estrategia de Maquetación Fluida (Sin Flexbox, Grid ni Media Queries)

Para cumplir con las restricciones técnicas estrictas (prohibición absoluta de Flexbox, CSS Grid, `@media` queries y JavaScript), se implementó una estrategia basada en **maquetación fluida tradicional**.

A continuación se explica la lógica matemática y las propiedades CSS aplicadas para lograr la adaptabilidad en diferentes anchos de pantalla:

A. Contenedor Principal Centrado y Elástico (`max-width` y porcentajes)

Para evitar que el contenido se estire indefinidamente en pantallas grandes o se desborde en móviles, la etiqueta `<main>` utiliza anchos relativos:

CSS

```
main {  
  width: 90%;  
  max-width: 1100px;  
  margin: 2em auto;  
  padding: 3%;  
}
```

- *Explicación:* El uso de `width: 90%` garantiza que el sitio se expanda o contraiga proporcionalmente al tamaño de la pantalla del dispositivo. El tope máximo de `1100px` evita que las líneas de texto se vuelvan demasiado largas en monitores de escritorio grandes, manteniéndolo estético y legible.

B. Navegación en Línea (`display: inline-block`)

Para alinear los elementos del menú de navegación de forma horizontal sin recurrir a tecnologías modernas de diseño:

CSS

```
nav ul li {  
  display: inline-block;  
  margin: 0 1%;  
}
```

- *Explicación:* La propiedad `display: inline-block` permite que los elementos de la lista se comporten como bloques con márgenes proporcionales (1%), colocándose uno al lado del otro de manera natural y adaptándose al ancho disponible de la barra de navegación.

C. Galería de Imágenes en Columnas Fluida (`float` y porcentajes)

Para distribuir las tres imágenes de la galería horizontalmente utilizando elementos flotados:

CSS

```
.galeria-item {
  float: left;
  width: 31.33%;
  margin-right: 3%;
  margin-bottom: 1em;
}

.galeria-item:nth-child(3n) {
  margin-right: 0;
}
```

- *Explicación matemática:*
 - Se necesitan 3 columnas. Esto implica que habrá 2 espacios de separación (márgenes derechos) entre ellas.
 - Si definimos un margen del 3% por cada uno de los dos espacios intermedios, el total de margen ocupado horizontalmente es del 6%.
 - Restando ese 6% al 100% del ancho total, nos queda un 94% disponible para distribuir equitativamente entre las 3 cajas: $94\% / 3 = 31.33\%$ de ancho (width) para cada tarjeta (.galeria-item).
 - Con la regla :nth-child(3n), al tercer elemento se le retira el margen derecho (margin-right: 0) para evitar que desborde la línea y baje a la siguiente fila de forma imprevista.

D. El Truco del Contenedor de Video Proporcional (Relación de Aspecto 16:9)

Para hacer que el iframe de YouTube se adapte de forma fluida sin usar JavaScript ni medidas fijas de altura:

CSS

```
.video-container {
  position: relative;
  width: 100%;
  padding-bottom: 56.25%; /* 56.25% corresponde a la proporción 9:16
(alto / ancho) */
  height: 0;
}

.video-container iframe {
  position: absolute;
  top: 0;
  left: 0;
```

```
width: 100%;  
height: 100%;  
}
```

- *Explicación matemática:* En CSS, el valor porcentual aplicado a la propiedad `padding-bottom` se calcula siempre en función del **ancho** (`width`) del elemento contenedor. Como la proporción estándar de los videos de YouTube es 16:9, si dividimos $9 / 16$, obtenemos 0.5625 (es decir, **56.25%**). Al fijar `height: 0` y otorgarle ese `padding-bottom`, forzamos matemáticamente al contenedor a mantener una caja con la altura exacta de un video panorámico, sin importar si el ancho de la pantalla se reduce o se amplía.

E. Limpieza de Flotados (Clearfix)

Debido al uso de elementos con la propiedad `float`, se implementó la técnica tradicional de limpieza para evitar que los contenedores padres colapsen:

CSS

```
.clearfix::after {  
  content: "";  
  clear: both;  
  display: table;  
}
```

- *Explicación:* Esta clase aplicada a la etiqueta `<main>` y a la sección de la galería asegura que el contenedor padre reconozca la altura de los elementos flotados que tiene en su interior, manteniendo ordenados los espaciados visuales del sitio.